

FUNDAMENTOS DE PYTHON

Universidad Metropolitana Castro Carazo

Facultad de Informática

Curso: Fundamentos de Python

Profesor: Ing. Andrés Mena Abarca

Semana: 13

Actividad: Sistema de Gestión de Ventas

Nombre del Estudiante:

Melany Yaritza Morales Jiménez

URL del Repositorio Público:

https://github.com/Melany-Morales/2026C2-G03-PROGRAMACION/tree/main/Clase_13

Instrucciones:

En este repaso final, vamos a consolidar todo lo que hemos aprendido sobre Python. Crearemos un **Sistema de Gestión de Ventas** que nos permita ingresar, almacenar y analizar datos de ventas. Este proyecto será la culminación de nuestro aprendizaje y nos ayudará a aplicar las estructuras fundamentales del lenguaje en un caso práctico.

Objetivos del Proyecto

1. Diseñar un sistema interactivo que permita:
 - **Ingresar datos** de ventas como producto, cantidad, precio, fecha y cliente.
 - **Guardar los datos** en un archivo CSV para su registro permanente.
 - **Analizar los datos** utilizando **Pandas** para responder preguntas clave.
2. Aplicar conceptos fundamentales como:
 - Tipos de datos.
 - Estructuras de control (**if**, **for**, **while**).
 - Estructuras de datos como **listas y diccionarios**.
 - Creación y uso de **funciones** personalizadas.

Pasos para Desarrollar el Proyecto

1. Creación del Menú Principal

- Diseñaremos un menú que nos permita elegir entre tres opciones:
 1. Ingresar datos de ventas.
 2. Guardar datos en un archivo CSV.
 3. Analizar los datos guardados.
 4. Salir del sistema.
- El menú debe ejecutarse de manera continua hasta que elijamos salir.

2. Ingreso de Datos

- Permitiremos que el usuario ingrese información de cada venta, que incluirá:
 - **Producto:** Nombre del producto vendido.
 - **Cantidad:** Número de unidades vendidas.
 - **Precio:** Precio unitario del producto.
 - **Fecha:** Fecha de la venta en formato YYYY-MM-DD.
 - **Cliente:** Nombre del cliente que realizó la compra.
- Los datos deben almacenarse temporalmente en una estructura como una lista de diccionarios.

3. Guardar Datos en CSV

- Diseñaremos una funcionalidad que guarde las ventas ingresadas en un archivo CSV llamado ventas.csv.
- Aseguremos que las columnas del archivo sean claras y ordenadas:
 - Producto, Cantidad, Precio, Fecha, Cliente.
- Validaremos si hay datos para guardar antes de intentar escribir en el archivo.

4. Análisis de Datos

- Leeremos el archivo ventas.csv utilizando **Pandas**.
- Responderemos preguntas clave, como:
 - ¿Cuál fue el **total de ingresos** generados?
 - ¿Cuál fue el **producto más vendido**?
 - ¿Quién fue el **cliente con más compras**?

FUNDAMENTOS DE PYTHON

- ¿Cuáles fueron las **ventas por fecha**?

5. Modularización del Código

- Dividiremos el código en funciones específicas para:
 - Ingreso de datos.
 - Guardado en CSV.
 - Análisis de datos.
 - Gestión del menú principal.

5. Entrega

Una vez finalizado el desarrollo del proyecto, debemos crear un **repositorio en GitHub** desde cero para almacenar nuestro código y el archivo CSV generado. Este repositorio debe cumplir con las siguientes especificaciones:

1. Nombre del repositorio:

El repositorio debe tener un nombre descriptivo relacionado con el proyecto, como: sistema-gestion-ventas-python.

2. Contenido del repositorio:

- El archivo .py con el código completo del proyecto.
- El archivo ventas.csv generado al probar el sistema.
- Un archivo README.md que incluya:
 - Descripción del proyecto.
 - Objetivo principal.
 - Instrucciones para ejecutar el programa.
 - Ejemplo de salida (opcional).

3. Compartir el repositorio:

- Asegurémonos de que el repositorio sea **público** para que el docente pueda revisarlo.
- Enviar el enlace del repositorio al correo del docente:
amenaa@castrocarazo.ac.cr